

13. hét - Aszinkron motorok védelme és motorvédő készülékek

Tanulási cél

- Ismerd fel az aszinkron motor legfontosabb villamos és termikus veszélyeit.
- Tudd elkülöníteni a zárlat- és túlterhelés-védelem feladatát.
- Értsd a motorvédő kapcsoló, a hőkioldó és a fáziskiesés-védelem szerepét.

Kapcsolódás a 12. héthez

A 12. héten a motor indítását, forgásirányváltását és csillag-delta indítását vizsgáltuk. A motor működtetése azonban csak akkor üzembiztos, ha a hibák és túlterhelések ellen megfelelő védelem is működik.

Történeti kitekintés

A korai motorhajtásoknál a biztosító főként a nagy zárlati áram ellen védett. Az ipari motorok terjedésével külön túlterhelés-védelemre, majd összetettebb motorvédő készülékekre lett szükség. A mai rendszerekben elektronikus motorvédelem és frekvenciaváltóba épített felügyelet is gyakori.

1. Mi veszélyezteti a motort?

- Túlterhelés: a motor tartósan a megengedettnél nagyobb áramot vesz fel.
- Zárlat: nagyon nagy hibaáram alakul ki.
- Fáziskiesés: háromfázisú motor egyik fázisa megszakad, a többi fázis árama megnőhet.
- Beragadt vagy túlterhelt hajtás: a rotor nem tud megfelelően felgyorsulni.
- Elégtelen hűtés: a tekercselés hőmérséklete veszélyesen megemelkedhet.

2. Zárlatvédelem

A zárlat gyors lekapcsolást igényel. Ezt megfelelő olvadóbiztosító vagy megszakító biztosíthatja. A zárlatvédelem önmagában nem helyettesíti a motor tartós túlterhelése elleni védelmet.

3. Túlterhelés-védelem

A túlterhelés hatása elsősorban melegeedés. A termikus túlterhelés-védelem a motor áramát és annak időtartamát veszi figyelembe. Rövid indítási áramlökést el kell viselnie, tartós túláramnál viszont le kell kapcsolnia.

4. Hőkioldó / termikus relé

A klasszikus bimetálos túlterhelés-relében az áram hőhatása deformálja a bimetált. Tartós túlterhelésnél a relé bontja a kontaktor vezérlőkörét. Beállítását a motor névleges áramához és a gyártói előíráshoz kell igazítani.

5. Motorvédő kapcsoló

A motorvédő kapcsoló kézi kapcsolásra, túlterhelés- és zárlatvédelemre alkalmas készülék lehet. Termikus és mágneses kioldót tartalmazhat. A beállítható termikus kioldó tartományát a

motor névleges áramához választjuk.

6. Fáziskiesés

Ha egy háromfázisú motor egyik fázisa kiesik, a motor terheléstől függően tovább foroghat, de a megmaradó fázisok túlterhelődhetnek és a motor túlmelegedhet. A megfelelő motorvédelemnek ezt a veszélyt is kezelnie kell.

7. Védelem és kontaktor kapcsolata

A kontaktor kapcsol, de önmagában nem motorvédő készülék. Hiba esetén a túlterhelés-rele vagy más védelmi eszköz a kontaktor tekercsének vezérlőkörét szakítja meg, így a kontaktor elejt és leválasztja a motort.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag mechanikusan megszorul. A motor árama megnő, de nem feltétlenül alakul ki zárlat. A zárlatvédelem ezért nem biztos, hogy azonnal működik; a túlterhelés-védelem feladata, hogy a veszélyes melegedés előtt leállítsa a motort.

Beállítási alapelv

A védelmi készüléket nem találomra állítjuk. Kiindulási adat a motor adattábláján szereplő névleges áram, a kapcsolás módja, az indítás jellege és a gyártó előírása.

Összefoglalás

- A zárlat és a túlterhelés eltérő hiba, ezért eltérő védelmi működést igényel.
- A kontaktor kapcsolókészülék, nem önálló motorvédelem.
- A termikus védelem a veszélyes melegedést előzi meg.
- A fáziskiesés komoly túlmelegedést okozhat.
- A motorvédő készülék beállításának alapja a motor névleges adata.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség zárlat és túlterhelés között?
- Miért nem oldhat le a túlterhelés-védelem minden indításkor?
- Mi a bimetál feladata?
- Mire szolgál a motorvédő kapcsoló?
- Mi történhet fáziskieséskor?
- Miért nem elegendő önmagában a kontaktor?

IAP heti kihívás

Egy háromfázisú motor névleges árama 6,3 A. A hajtott gép időnként megszorul, és egyszer már egy fázis is kiesett. Állíts össze védelmi koncepciót: milyen hibák ellen kell védeni, melyik készülék milyen feladatot kap, és melyik motoradatból indulnál ki a beállításnál?